



BEM-VIND@S A INTRODUÇÃO DE REDES DE

COMPUTADORES

OBJETIVO: dialogar sobre princípios e fundamentos de comunicação
de redes de computadores.

Redes locais,
metropolitanas e
geograficamente
distribuídas

Topologias de
redes de
computadores



Redes locais, metropolitanas e geograficamente distribuídas

- O que são redes locais?
- O que são redes geograficamente distribuídas?

Vamos entender?





Rede local (LAN)

(LAN, do inglês Local Area Network) é uma rede de computadores que interconecta dispositivos em uma área geográfica limitada, como uma casa, escritório, escola ou prédio. As LANs permitem que os dispositivos conectados compartilhem recursos, como arquivos, impressoras e acesso à internet, além de possibilitarem a comunicação entre eles

Características principais de uma LAN:

- Área geográfica limitada: As LANs geralmente abrangem uma área restrita, como um único prédio ou campus.
- Alta velocidade de transmissão: As LANs oferecem taxas de transferência de dados elevadas, permitindo a troca rápida de informações entre os dispositivos.
- Baixo custo de implementação e manutenção: Em comparação com outros tipos de redes, as LANs

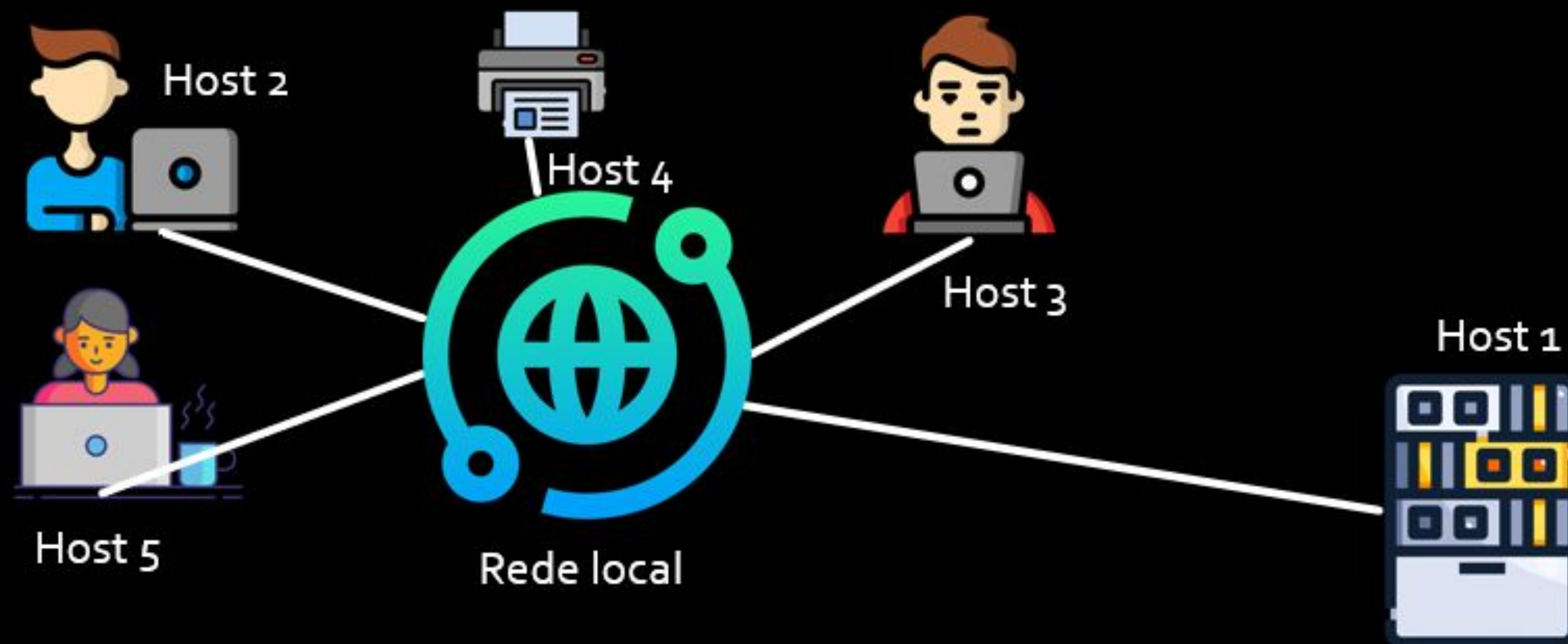


Vamos
visualizar?

Slide

3

Rede local (LAN)



Rede doméstica: A rede Wi-Fi em sua casa é um exemplo de LAN, permitindo que seus dispositivos (computadores, smartphones, tablets...) se conectem à internet e compartilhem recursos.



Rede metropolitana (MAN)

(MAN, do inglês Metropolitan Area Network) é um tipo de rede de computadores que conecta dispositivos em uma área geográfica maior do que uma Rede Local (LAN), mas menor do que uma Rede de Longa Distância (WAN).

Geralmente, uma MAN abrange uma cidade ou região metropolitana.



Características principais de uma MAN:

- Área geográfica abrangente, como uma cidade ou região metropolitana.
- Tamanho: maior que uma LAN e menor que uma WAN.
- Velocidade: oferece velocidades de transmissão de dados mais altas do que as WANs tradicionais.
- Propriedade: pode ser de propriedade de uma única organização ou de um consórcio de organizações.
- Tecnologias: utiliza diversas tecnologias de transmissão, como fibra óptica, micro-ondas e rádio.

Aplicações de uma MAN:

- Interconexão de LANs: conecta várias LANs em diferentes locais de uma cidade, permitindo o compartilhamento de recursos e a



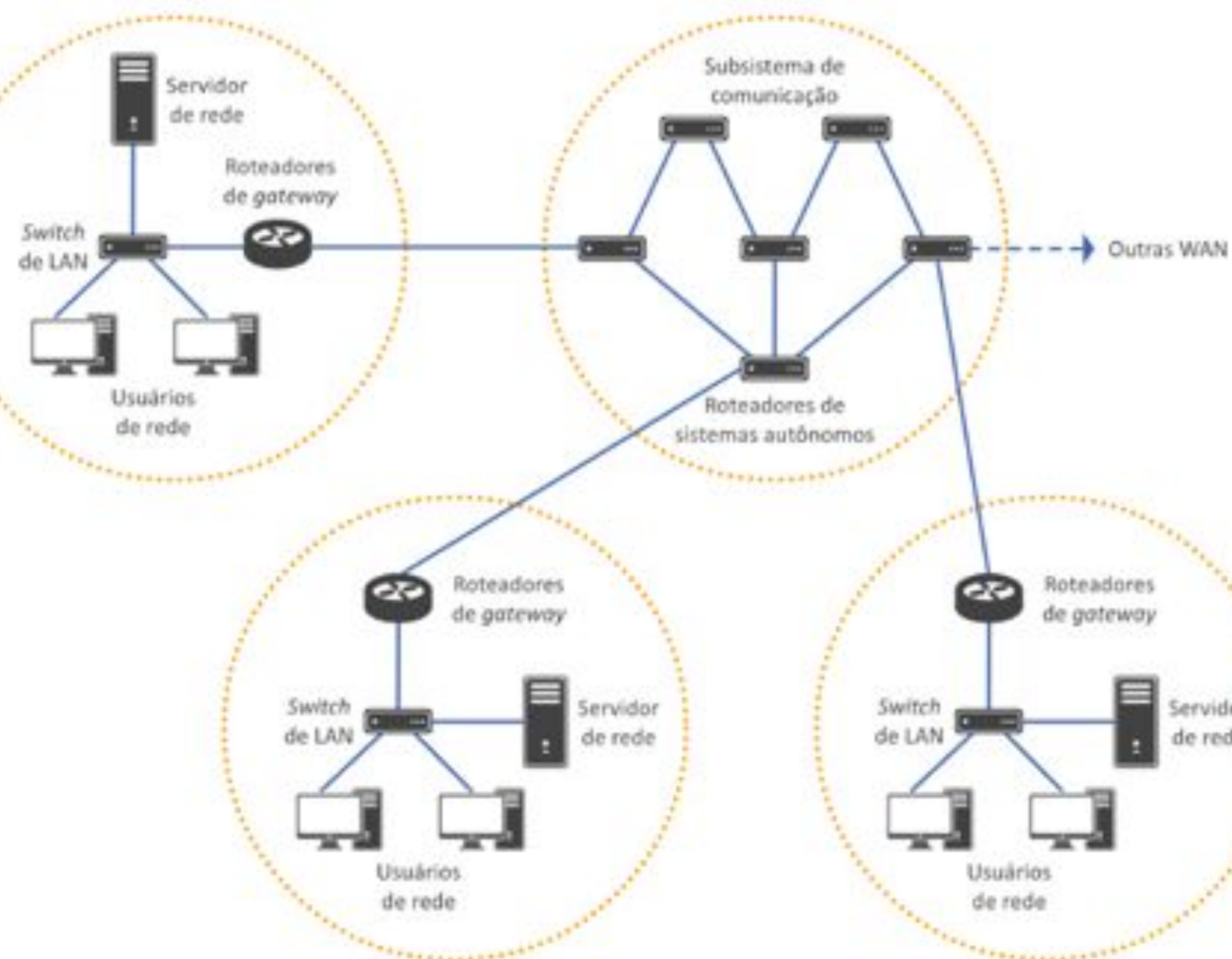
MAN conecta várias LANs em diferentes locais de uma área metropolitana. A MAN é representada pela nuvem maior no centro, e as LANs são representadas pelas nuvens menores conectadas à MAN. A MAN permite que os dispositivos nas diferentes LANs se comuniquem entre si e compartilhem recursos

Rede geograficamente distribuída (WAN)

Esse tipo de rede, conhecida como WAN, do inglês Wide Area Network, pode ser utilizada para conectar computadores próximos ou muito distantes, inclusive em diferentes localizações geográficas, sem limitação de distância.

Vamos
visualizar?

Slide 8



Características principais de uma WAN:

- Grande área geográfica: abrange uma grande área geográfica, como um país, continente ou o mundo todo.
- Conexão de redes: conecta diversas Redes Locais (LANs) e Redes Metropolitanas (MANs) em diferentes localidades.
- Tecnologias de transmissão: utiliza diversas tecnologias de transmissão, como linhas telefônicas, cabos submarinos, satélites e micro-ondas.



Outros tipos de redes:

- WLAN
- PAN
- CAN

As redes do tipo PAN, ou Redes de Área Pessoal, são usadas para que dispositivos se comuniquem dentro de uma distância bastante limitada. Um exemplo disso são as redes Bluetooth.

Topologias de Redes de Computadores

Topologias físicas

- É o posicionamento físico dos componentes de uma rede, a forma como os nós (equipamentos físicos) são interligados.

Topologias lógicas

- Topologias lógicas descrevem o fluxo de dados em uma rede, independentemente da sua configuração física. Em outras palavras, elas definem como os dispositivos se comunicam e como os dados são transmitidos, sem se preocupar com o layout físico dos cabos e dispositivos.

Topologias de Redes de Computadores

Diferença entre Topologia Lógica e Física: Topologia Física: Refere-se ao layout físico dos cabos, dispositivos e conexões em uma rede. Exemplos: incluem topologia em estrela, barramento e anel. Topologia Lógica: descreve o fluxo de dados e a comunicação entre os dispositivos. Pode ser diferente da topologia física, por exemplo, uma rede física em estrela pode usar uma topologia lógica de barramento.

Os principais tipos de topologia de rede:

Topologia em Barramento (Linear)

Topologia em Anel

Topologia em Estrela

Topologia em Árvore (Hierárquica)

Topologia em Malha

Topologia sem fio

Topologia Híbrida

•Barramento

No desenho de rede conhecido por Barramento ou topologia linear, todos os computadores são ligados em um mesmo barramento físico de dados.

Apesar de os dados não passarem por dentro de cada um dos nós, apenas uma máquina pode “escrever” nele.

Sendo assim, todas as outras “escutam” e recolhem para si os dados destinados a elas.

Na prática, quando um computador estiver transmitindo um sinal, toda a rede fica ocupada.

E se outra máquina tentar enviar sinais ao mesmo tempo, ocorre uma colisão e é preciso reiniciar toda a transmissão. Este modelo básico desempenhou um papel crucial no desenvolvimento das redes locais, particularmente no início da era das redes de computadores pessoais.

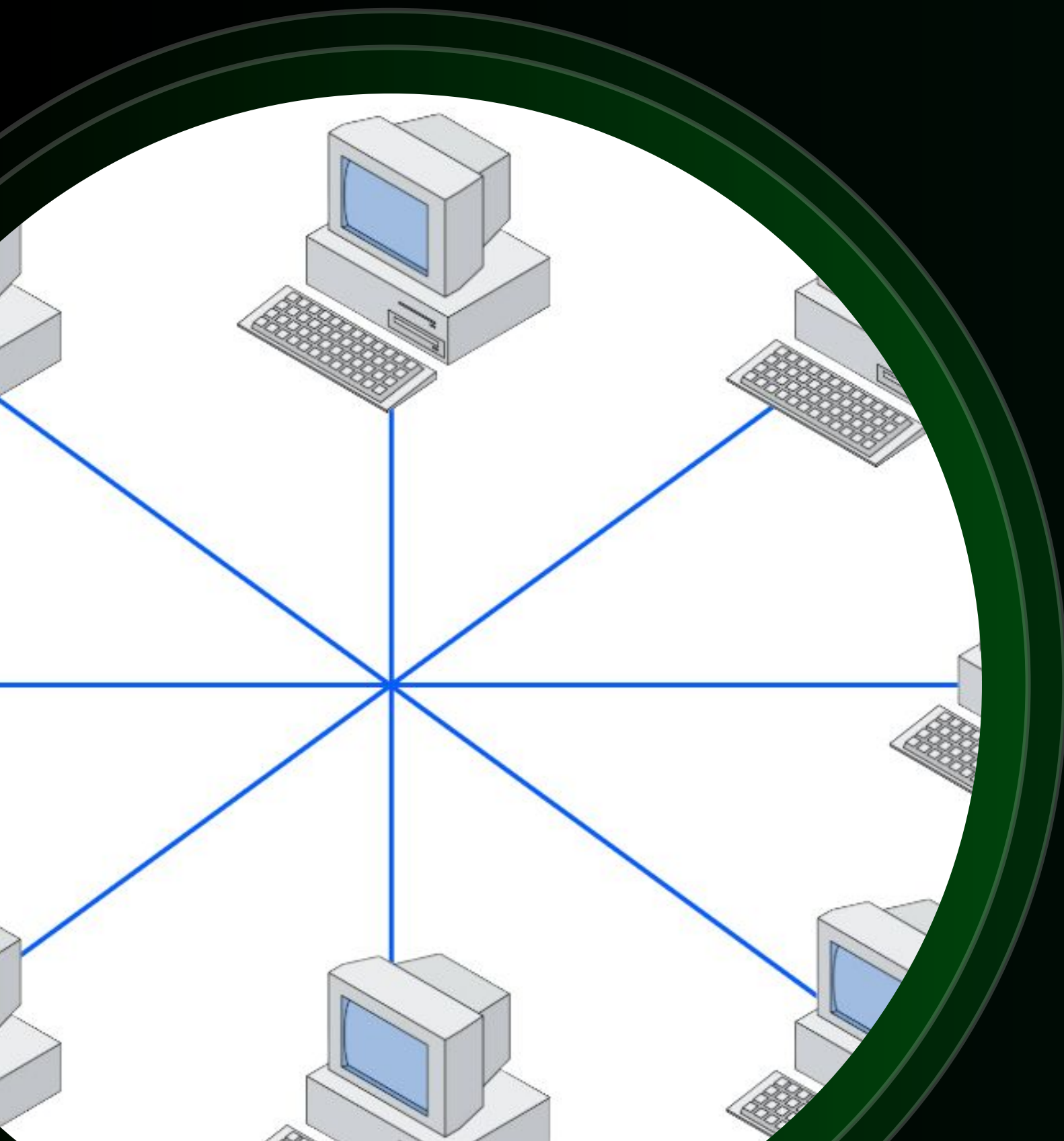
•Estrela

Essa topologia é a mais comum atualmente. A disposição estrela utiliza cabos de par trançado e um concentrador como ponto central da rede. Esse concentrador se encarrega de retransmitir todos os dados para todas as estações, mas com a vantagem de tornar mais fácil a localização dos problemas.

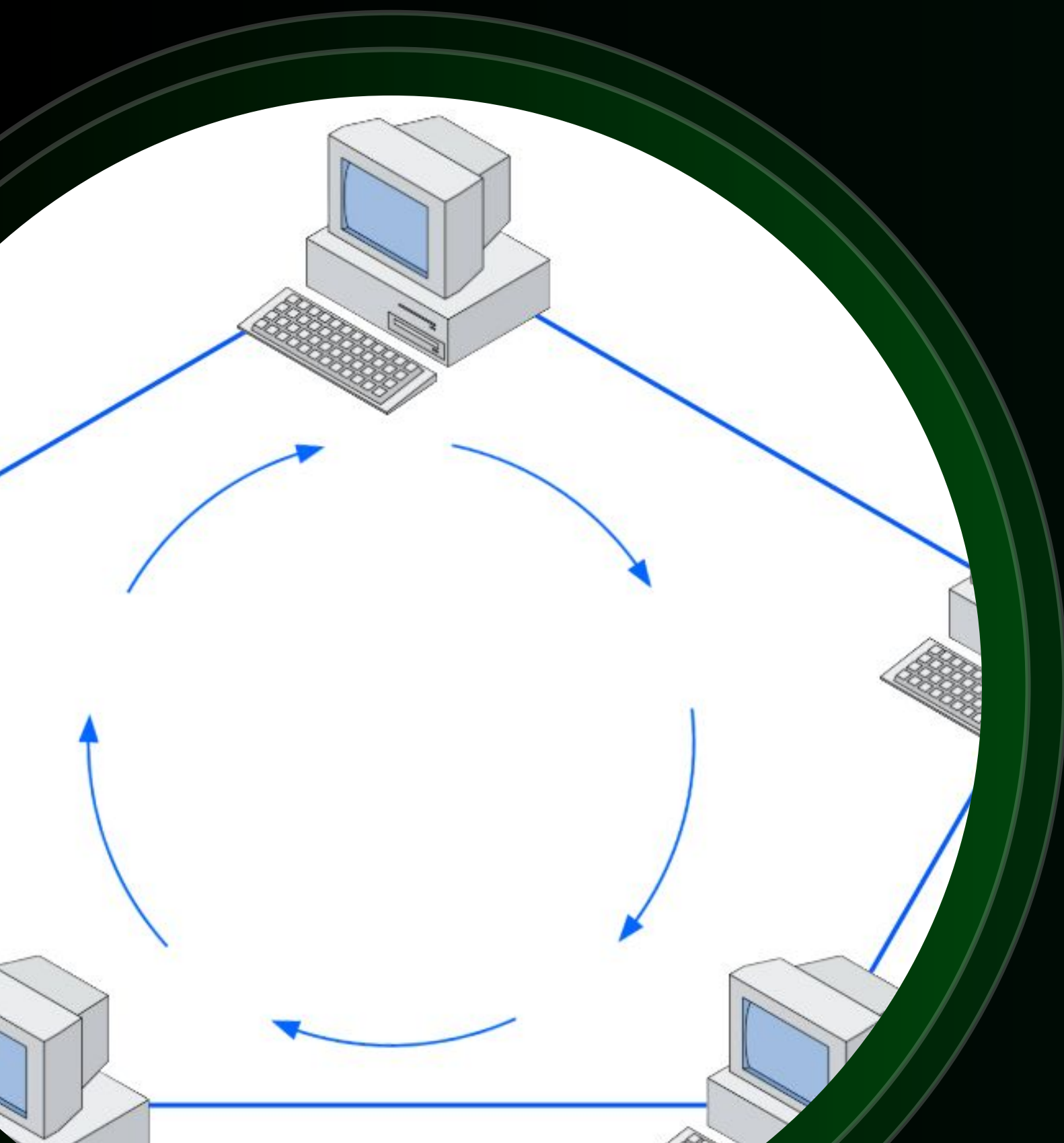
Isso porque se um dos cabos (uma das portas do concentrador) ou uma das placas de rede estiver com problemas, apenas o nó ligado ao componente defeituoso ficará fora da rede.

A topologia em estrela é a topologia base de conexão de dispositivos com cabos em redes locais Ethernet.

Na topologia em estrela, todos os dispositivos (nós) são conectados a um dispositivo concentrador, que pode ser um Hub ou (preferencialmente) um Switch.



•Rede Anel



Na topologia em anel, os dispositivos são conectados em série, formando um circuito fechado (anel).

Esses dados são transmitidos unidirecionalmente, de nó em nó, até atingirem o seu destino.

Dessa forma, uma mensagem enviada por uma estação passa por outras estações através das retransmissões, até ser retirada pela estação destino ou pela estação fonte.

Este processo garante que cada computador tenha a chance de usar a rede sem causar conflitos de transmissão, diferentemente da topologia em barramento.

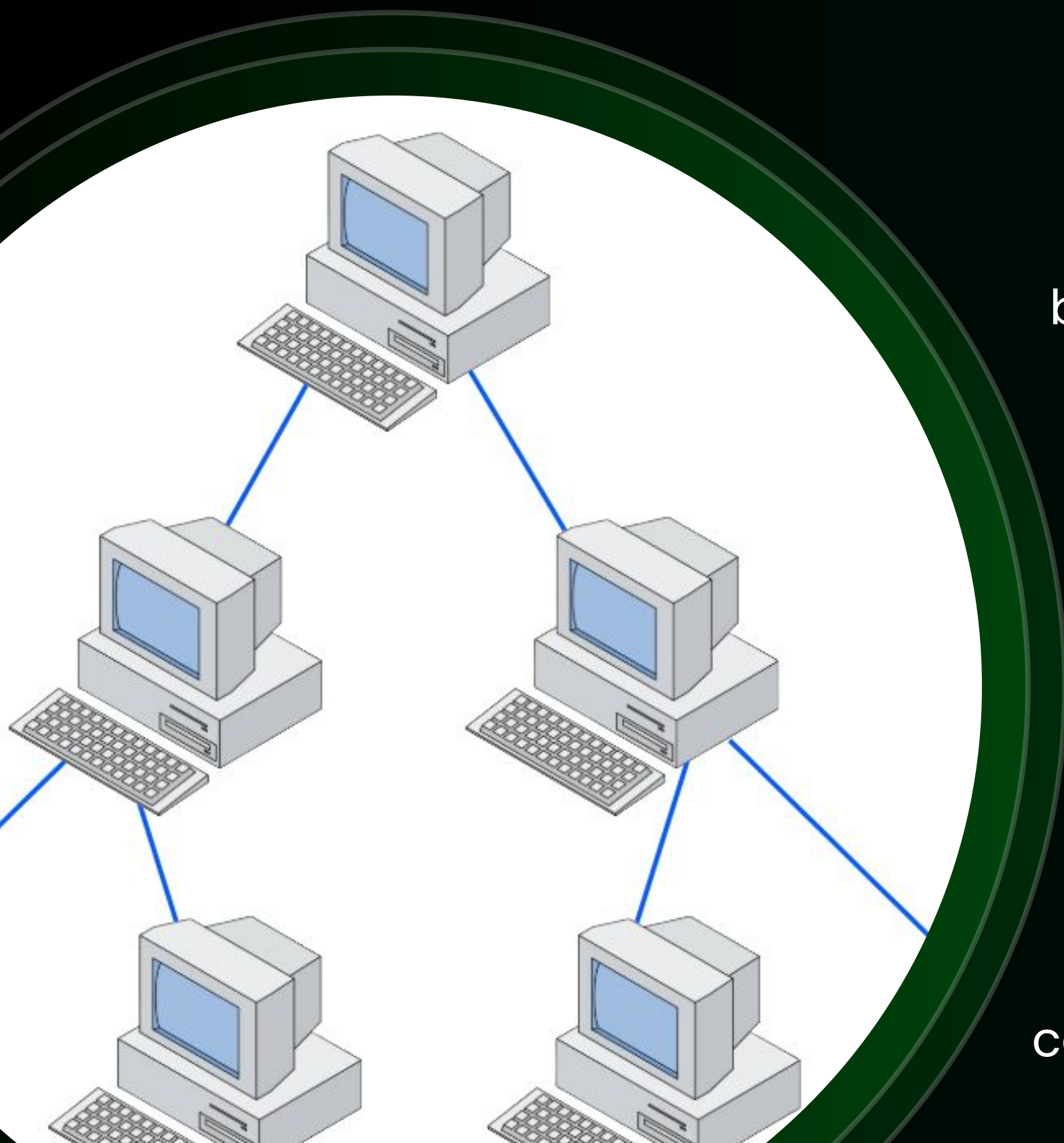
•Rede Malha

Essa topologia é muito utilizada em várias configurações, pois também facilita a instalação e a configuração de dispositivos em redes mais simples.

Todos os nós estão atados a todos os outros nós, como se estivessem entrelaçados, já que são vários os caminhos possíveis por onde a informação pode fluir da origem até o destino.

Além disso, se um cabo falhar, a rede pode encaminhar o tráfego através dos outros caminhos, garantindo a continuidade da conectividade.

• Rede Árvore (hierárquica)



A topologia em árvore, também conhecida como topologia hierárquica, é uma estrutura de rede que se baseia na conexão de múltiplas redes ou dispositivos em uma estrutura hierárquica e ramificada. Esta configuração é amplamente utilizada em redes de grande escala devido à sua capacidade de expandir a rede de forma organizada e eficiente.

Essa estrutura é semelhante ao sistema telefônico tradicional, onde um telefone fixo se conecta a uma central telefônica, que por sua vez se conecta a outras centrais, formando uma rede de comunicação interligada.

Topologia sem fio

A topologia sem fio é a configuração de rede onde os dispositivos se conectam entre si utilizando sinais de rádio ou outras tecnologias de comunicação sem fio.

Este tipo de topologia se tornou onipresente no cotidiano moderno, sendo amplamente utilizado em residências, escritórios e espaços públicos.

É importante notar que, embora a topologia sem fio elimine a necessidade de cabos para conectar dispositivos finais, a infraestrutura principal ainda depende de cabos.

Topologia Híbrida

A topologia híbrida combina elementos de redes sem fio e redes cabeadas, criando uma infraestrutura de rede que aproveita os benefícios de ambas as abordagens.

Este tipo de topologia é cada vez mais comum, especialmente em ambientes onde é necessário suportar uma grande variedade de dispositivos e requisitos de conectividade.

Em uma rede híbrida, dispositivos sem fio se conectam a pontos de acesso, que por sua vez estão conectados a switches ou roteadores através de cabos.

Conclusão:

As topologias lógicas são um conceito fundamental em redes de computadores, pois descrevem como os dados se movem e como os dispositivos se comunicam. Ao entender as topologias lógicas, podemos otimizar o desempenho da rede e garantir uma comunicação eficiente.

Acesse:

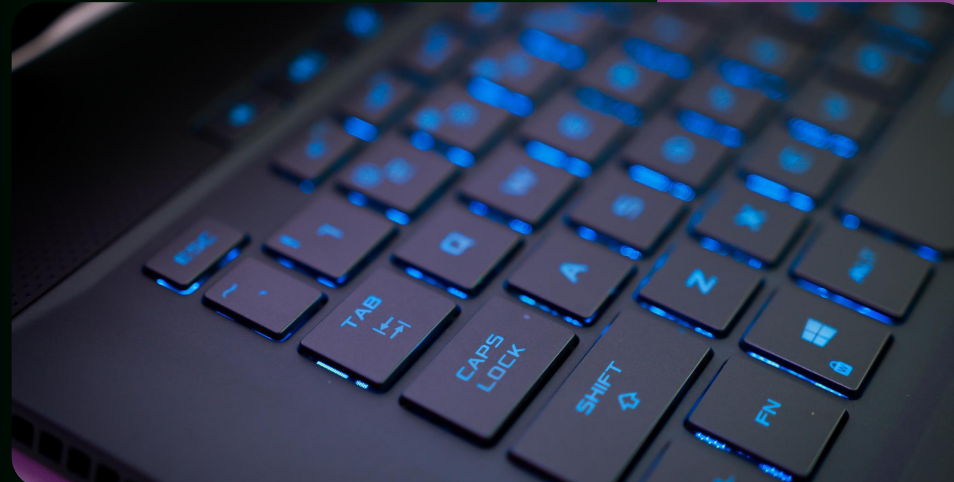
<https://www.controle.net/faq/man-o-que-e-como-funciona-e-para-que-serve>

<https://a3aengenharia.com.br/conteudo/artigos-tecnicos/topologia-de-rede/>

<https://johnycarvalho.com/index.php?id=redes>

<https://www.youtube.com/watch?v=jxA9u3-0mr0>

<https://www.youtube.com/watch?v=tBeNLrXAXRk>



A aula continua no AVA